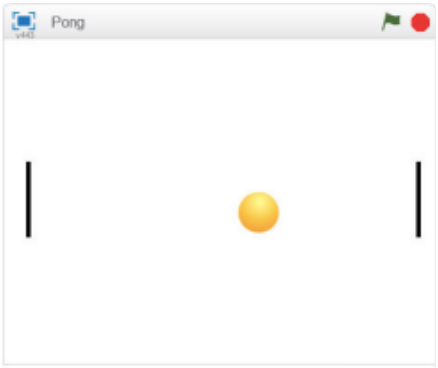
Zone Proche Orient

Objectif Coding #5 – Nuit du c0de

Le jeu du Pong

I – L'objectif & Règles du jeu



L'objectif de cette activité repose sur la création du jeu de Pong, diminutif de Ping-Pong, nom familier pour désigner le tennis de table.

Sur chacun des 2 côtés du jeu, il faut créer une raquette, simulée par un segment. Une balle va d'un coté à un autre du plateau de jeu. La balle rebondit sur les murs haut et bas du plateau. Si avec la raquette, le joueur rate la balle, le joueur adverse marque un point. Le premier des deux joueurs qui atteint 10 points gagne la partie.

II – Création et déplacement des raquettes

1) En utilisant l'outil de création de Scratch, dessiner un segment de 80 pixels de haut et d'épaisseur 5 pixels.
2) Créer un bloc raquette gauche pour programmer le déplacement vertical de la raquette gauche pour $x = -208$ et $-128 \leq y \leq 128$
3) Associer les touches A et Q du clavier à ces déplacements. A pour simuler la montée, Q la descente.
4) Dupliquer la raquette gauche puis créer un bloc raquette droite pour programmer le déplacement vertical. On utilisera les lettres P et M.

Exemple



III – Déplacement de la balle

Choisir le lutin balle et créer un programme qui :

- Démarre lorsque le drapeau vert est cliqué.
- Place la balle au centre du plateau puis la met en mouvement selon une direction aléatoire rectiligne.
- Impose à la balle de rebondir lorsqu'elle touche un mur



On pourra utiliser un bloc particulier pour définir le rebond sur les murs.

IV – Interaction des lutins

Faire interagir la balle avec les raquettes en suivant les contraintes suivantes :

- Lorsque la balle touche une raquette, elle rebondit dessus.
- Lorsque la balle dépasse la raquette du joueur B, le joueur A marque un point et le jeu mentionne "A marque 1 point" et au bout d'une seconde, le jeu reprend.

<u>– Gestion des variables « Score Gauche » et « Score Droit »</u>

La variable ***Score Droit*** peut s'incrémenter lorsque la position de la balle en abscisse est inférieure à -208 ($x \leq -208$), dans ce cas le joueur de droite marque 1 point.

.

VI – Pour aller plus loin

- Tous les 10 échanges, la balle accélère
- Tous les 10 échanges, la balle diminue de 5% de sa taille.
- Insérer un univers sonore
- Insérer un écran d'accueil
- Prévoir une fin du jeu
- Créer des bonus qui fixe la balle sur une raquette, pour la renvoyer en pressant la touche « espace ».
- …

<u>VI – Aides éventuelles</u>

Quelques scripts pour vous aider, à vous de les améliorer pour répondre aux exigences du cahier des charges.

